

Intuición detrás de los Modelos probabilísticos de difusión

Los modelos probabilísticos de difusión están orientando el avance tecnológico y han revolucionado la forma en que abordamos las tareas generativas complejas con Inteligencia Artificial. Estos modelos se basan en los principios matemáticos de la teoría gaussiana, la varianza, las ecuaciones diferenciales y las secuencias generativas. Empresas líderes en tecnología como Nvidia, Google, Adobe y OpenAI han situado a los modelos de difusión en el centro de la escena. Ejemplos notables incluyen DALL·E 2¹, Stable Diffusion² y Midjourney³, están cambiando radicalmente el panorama de la generación.

Los modelos de difusión se inspiran en la termodinámica no equilibrada, un concepto de la física que se relaciona con procesos que no están en equilibrio. Por ejemplo, considera que tienes una sustancia en un estado ordenado y estable, como un bloque de hielo. Si gradualmente se aplica calor y agitación al bloque de hielo este comienza a volverse más caótico y desordenado. Eventualmente, se convierte en un líquido, y si continuas aplicando calor y agitación, puede convertirse en un gas aún más caótico.

Este tipo de procesos se puede pensar como la inspiración de los modelos de difusión considerando datos en lugar de sustancias, por ejemplo, datos como imágenes. En los modelos de difusión se comienza con datos altamente organizados y luego se agrega gradualmente "ruido" aleatorio, similar al calor y la agitación en la termodinámica, la agregación de ruido se realiza a lo largo de pasos sucesivos. Como resultado los datos se vuelven cada vez más difíciles de distinguir y parecen aleatorios.

Luego, estos modelos aprenden a deshacer este proceso de difusión, es decir, a eliminar el ruido y recuperar los datos originales. En esencia, están tomando datos que parecen aleatorios y volviéndolos a ordenar de manera significativa. Esto es útil para generar datos deseados a partir de

¹ <https://openai.com/dall-e-2>

² <https://stablediffusionweb.com/>

³ <https://www.midjourney.com/>

Intuición detrás de los Modelos probabilísticos de difusión

un estado inicial de "caos" aparente, lo que puede tener aplicaciones en la generación y manipulación de información.

Como se presenta en la **Figura 1**, si tomamos una imagen y le añadimos ruido aleatorio, en este caso, ruido gaussiano, durante una cierta cantidad de pasos, terminaremos con una imagen indistinguible que parece ruido aleatorio. Ahora bien, si somos capaces de llegar de una imagen a ruido gaussiano, podemos pensar en la posibilidad de hacer el proceso contrario, donde a partir de ruido aleatorio vamos quitando pequeñas cantidades de ruido hasta llegar a una imagen limpia y realista. El proceso en el que se le añade ruido a la imagen original es conocido como proceso hacia adelante o *forward process* en inglés. Por otra parte, el proceso que va quitando ruido poco a poco hasta llegar a una imagen realista es conocido como proceso inverso o *backward process* en inglés.



Figura 1. Representación de un modelo de difusión.

Bibliografía

- Ramesh, A., Dhariwal, P., Nichol, A., Chu, C., & Chen, M. (2022). Hierarchical text-conditional image generation with clip latents. arXiv preprint arXiv:2204.06125.
- Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 10684-10695).
- Oppenlaender, J. (2022, November). The Creativity of Text-to-Image Generation. In Proceedings of the 25th International Academic Mindtrek Conference (pp. 192-202).



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
